AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
22 DE AGOSTO DE 2026



ORÇAMENTO

# Como nasce o preço de uma obra pública

Projeto, quantidade, composição, produtividade e data-base. O total é a última coisa que aparece.

ASSUNTOS

ORÇAMENTO COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO QUANTITATIVO DATA-BASE

**contato@axys-tec.com.br**
(17) 99628-7465

**Instagram**
@axys.tec

**www.axys-tec.com.br**
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

ORÇAMENTO

O preço de uma obra pública não nasce de um valor por metro quadrado, de uma tabela isolada ou de uma planilha preenchida por aproximação. Ele é o resultado de um modelo técnico que procura representar **o que será construído, em quais condições, com quais recursos e em determinado momento**.

Quando essa cadeia é bem montada, o orçamento permite compreender de onde veio cada parcela do preço. Quando ela é frágil, até um total aparentemente razoável pode esconder quantidades incorretas, produtividades incompatíveis ou custos lançados no lugar errado.

## O projeto vem antes do preço

Todo orçamento começa pela definição do objeto. Projetos, memoriais, especificações, critérios de medição e condições de execução estabelecem a base sobre a qual os quantitativos serão levantados.

Se o objeto ainda estiver indefinido, o orçamento também estará. Uma quantidade exata calculada sobre um projeto incompleto continua sendo uma quantidade tecnicamente frágil.

O primeiro cuidado, portanto, é verificar se os documentos contam a mesma história. O serviço descrito no memorial precisa corresponder ao que aparece no projeto, na especificação e na planilha. Divergências nessa etapa costumam reaparecer mais tarde como dúvidas de medição, alterações contratuais e disputas sobre escopo.

## Quantidade não é estimativa visual

O levantamento quantitativo traduz o projeto em unidades mensuráveis: metros, metros quadrados, metros cúbicos, quilogramas, horas, unidades e outras grandezas próprias de cada serviço.

Mais importante que apresentar um número é permitir sua conferência. Uma boa memória de cálculo informa a origem da medida, registra critérios adotados e separa parcelas que possam ser auditadas. Arredondamentos, perdas e fatores de conversão precisam aparecer de forma consciente, e não como diferenças ocultas entre o projeto e a planilha.

## A composição transforma serviço em recursos

Uma composição de custo unitário descreve os recursos necessários para executar uma unidade de serviço. Ela reúne **materiais, mão de obra, equipamentos e atividades auxiliares**, associados a coeficientes de consumo ou produtividade.

O coeficiente é decisivo. Não basta saber quanto custa uma hora de trabalho ou uma unidade de material; é necessário estimar quanto desse recurso será consumido para produzir uma unidade do serviço nas condições consideradas.

Por isso, duas composições com o mesmo nome podem representar realidades diferentes. Método executivo, logística, escala, acesso, condições do terreno e disponibilidade de equipamentos interferem no consumo dos recursos.

## O custo direto é apenas uma parte

O custo direto reúne as parcelas ligadas à execução dos serviços. Ainda assim, o preço final precisa contemplar outras obrigações necessárias à contratação e à manutenção da estrutura empresarial.

Nesse ponto, a classificação importa tanto quanto o valor. Administração local, mobilização, instalações provisórias, ensaios, equipamentos de apoio e outros itens podem receber tratamentos distintos conforme a natureza do objeto e a metodologia adotada. O essencial é impedir duas falhas recorrentes: **a omissão de um custo necessário e sua cobrança em duplicidade**.

Depois de estruturado o custo direto e tratadas as demais parcelas pertinentes, o BDI compõe a formação do preço de venda. Ele não corrige um orçamento incompleto; sua função é representar componentes específicos que não pertencem às composições diretas.

## Data, local e condições econômicas fazem parte do orçamento

Preços dependem do local e da data de referência. Transporte, disponibilidade de fornecedores, convenções coletivas, tributos e condições de mercado alteram o resultado.

Por isso, uma planilha sem identificação clara da base temporal perde capacidade de comparação. A data-base conecta o orçamento aos sistemas referenciais, às cotações utilizadas e aos mecanismos contratuais de atualização.

## Um bom orçamento deixa rastros

O orçamento de qualidade não é apenas aquele que chega a um total. É aquele que permite responder:

- de qual documento veio a quantidade;
- qual composição representa o serviço;
- quais preços e produtividades foram considerados;
- quais adaptações foram feitas e por quê;

- qual foi a data e a localidade de referência;
- como custos diretos, indiretos e BDI foram separados.

Essa rastreabilidade facilita revisão, contratação, medição, auditoria e eventual alteração do contrato. O preço torna-se defensável porque sua construção pode ser reconstruída.

## O preço é o fim da conta, não o começo

O preço de uma obra pública é uma **conclusão técnica**, não um ponto de partida. Ele nasce da coerência entre projeto, quantidade, composição, produtividade, preços de referência, condições locais e critérios de formação do preço.

Quanto melhor documentada essa cadeia, menor o espaço para improviso durante a execução.

### Veja também

**TERMINOLOGIA**

· Orçamento analítico
· Composição de custo unitário
· Coeficiente
· Quantitativo
· Data-base
· Memória de cálculo
· Custo direto

**ACÓRDÃOS**

· Acórdão TCU 46/2012 — detalhamento dos custos unitários

**CASOS PRÁTICOS**

· Erro de quantitativo em contrato por preço global
· Mês do SINAPI ou data de fechamento do orçamento?